

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Nama : Tegar Faturrahman

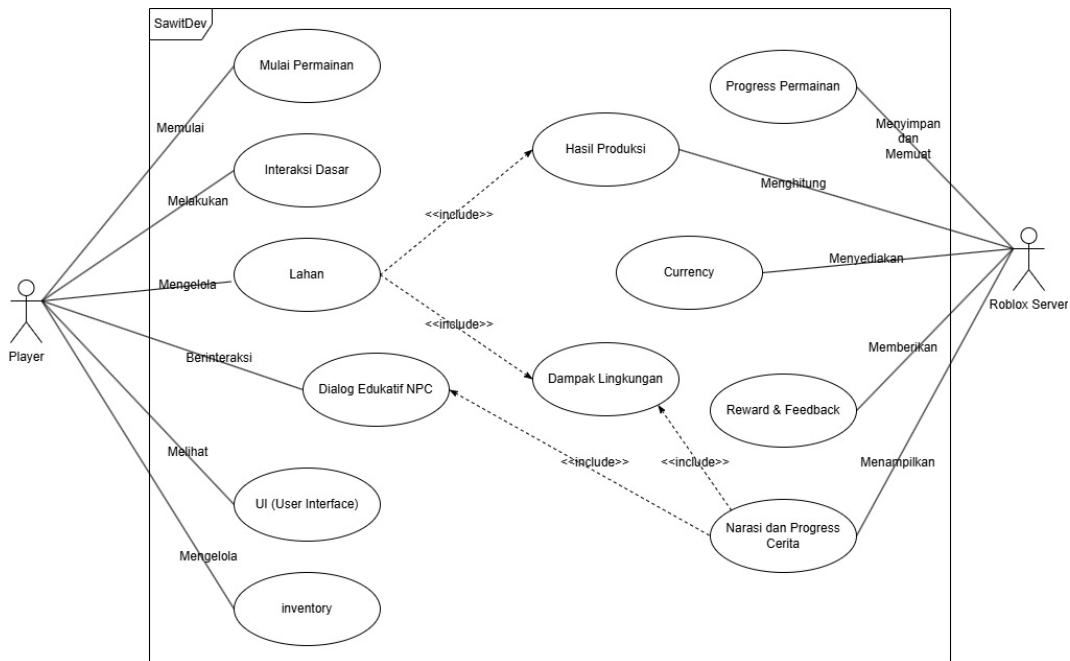
NIM : 2403015027

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Proyek : Sawit : The Last Chance

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
JAKARTA 2026

Pertemuan 5 – Use Case Diagram dan Use Case Description



Berdasarkan Use Case Diagram "SawitDev" yang Anda berikan, berikut adalah 3 Use Case Description (skenario penggunaan) yang merinci interaksi antara aktor dan sistem. Saya telah memilih tiga Use Case utama yang mewakili interaksi pemain, sistem (server), dan relasi `<<include>>` yang kompleks di dalam diagram.

1. Use Case: Mengelola Lahan

Aktor: Player

Deskripsi: Proses di mana pemain berinteraksi dengan lahan pertanian (seperti menanam, merawat, atau memanen kelapa sawit). Proses ini secara otomatis akan memicu perhitungan hasil produksi dan kalkulasi dampak terhadap lingkungan.

Pre-condition (Kondisi Awal): Pemain telah berhasil masuk ke dalam permainan dan berada di area lahan pertanian.

Post-condition (Kondisi Akhir): Status lahan diperbarui, pemain mendapatkan hasil panen (produksi), dan metrik lingkungan dalam permainan berubah sesuai dengan tindakan pemain.

Skenario Utama (Main Flow):

1. Pemain mendekati area lahan dan memilih aksi (misalnya: menanam bibit atau memberi pupuk).
2. Sistem memverifikasi apakah pemain memiliki *inventory* yang cukup untuk melakukan aksi tersebut.
3. Pemain mengeksekusi aksi pada lahan.
4. Sistem memanggil proses Hasil Produksi (`<<include>>`) untuk mengkalkulasi waktu panen dan jumlah sumber daya yang akan didapatkan pemain.
5. Sistem memanggil proses Dampak Lingkungan (`<<include>>`) untuk menghitung efek ekologis dari tindakan pemain (misalnya, penggunaan pupuk kimia yang mengurangi kualitas tanah).

6. UI (User Interface) menampilkan pembaruan visual lahan dan memberikan notifikasi keberhasilan aksi kepada pemain.

2. Use Case: Narasi dan Progress Cerita

Aktor: Roblox Server

Deskripsi: Sistem bertugas menampilkan kelanjutan cerita dan perkembangan permainan kepada pemain berdasarkan pencapaian atau misi yang telah diselesaikan. Proses ini melibatkan dialog edukatif dengan NPC dan penyesuaian status lingkungan cerita.

Pre-condition (Kondisi Awal): Pemain telah menyelesaikan sebuah misi (quest) atau mencapai batas (threshold) hasil produksi tertentu.

Post-condition (Kondisi Akhir): Pemain menerima informasi edukatif baru, plot cerita berlanjut, dan status dunia permainan (environment) diperbarui.

Skenario Utama (Main Flow):

1. Roblox Server mendeteksi bahwa pemain telah memenuhi syarat untuk melanjutkan cerita.
2. Server menampilkan antarmuka narasi atau *cutscene* kepada pemain.
3. Sistem memanggil Dialog Edukatif NPC (<<include>>) untuk memberikan penjelasan materi atau misi baru kepada pemain terkait pengelolaan sawit.
4. Sistem memanggil Dampak Lingkungan (<<include>>) jika tahapan narasi tersebut mengharuskan adanya perubahan kondisi ekosistem (misalnya, pembukaan lahan baru dalam cerita).
5. Server menyimpan pembaruan *progress* ini ke dalam database pemain.

3. Use Case: Progress Permainan (Menyimpan dan Memuat)

Aktor: Roblox Server

Deskripsi: Proses otomatis di mana server menangani penyimpanan data permainan pemain saat ini atau memuat data lama agar pemain tidak kehilangan pencapaian, lahan, dan *inventory* mereka.

Pre-condition (Kondisi Awal): Pemain melakukan aksi *login* (memulai permainan) atau memicu sistem *auto-save* selama permainan berlangsung.

Post-condition (Kondisi Akhir): Data pemain terbaru berhasil tersimpan di server, atau *state* dunia pemain berhasil dimuat tepat seperti sesi terakhirnya.

Skenario Utama (Main Flow):

1. Pemain melakukan aksi masuk (bergabung ke server) atau sistem memicu waktu *auto-save* berkala.
2. Jika memuat (Load): Roblox Server mengambil data pemain dari database (termasuk status lahan, *currency*, dan *inventory*).
3. Jika menyimpan (Save): Roblox Server mengumpulkan data *state* terakhir dari klien pemain.
4. Server memvalidasi dan mengenkripsi data tersebut.
5. Data berhasil diunggah/diunduh, dan UI pemain sinkron dengan data dari server.